IMT2030-AI-NATIVE

6G·SATIN·AI-Native 네트워크·5G 특화망

연관 기출 · 130-1-7, 128-4-3, 135-2-4, 138-4-3, 133-4-5

한눈에 이해

통신망이 데이터를 전달하는 데서 더 나아가AI·센싱·위성연결을 결합하는 방향과, 현재 구축 가능한 지역 전용망을 구분합니다.

정의와 핵심 원리

IMT-2030은2030년이후 이동통신 발전의 ITU프레임워크입니다. SATIN은 위성·상공·지상망을결합한연결 구조이며 AI-Native는AI를 망의설계·제어·운영에 통합하는지향입니다. 5G특화망은한정된공간·업무에 맞춰구축하는전용이동통신망입니다.

• ITU-RM.2160은 몰입통신·초고신뢰저지연·대규모 통신의 확장과유비쿼터스연결·AI및통신·통합센싱통신등의 시나리오를 제시합니다.능력목표의 범위는 시나리오에 따른연구목표이며 모든 목표를 동시에보장하는상용규격이 아닙니다.

• SATIN은 재난시지상망우회·낙후지역백홀·UAV연결을 돕지만궤도별지연·이동성·가시성·핸드오버·주파수공유를고려합니다.AI-Native는 텔레메트리 → 학습·추론 → 정책 → 행동 → 감시의 폐루프로트래픽·무선자원을 최적화하며 AI-RAN과 망디지털트윈을활용할 수 있습니다.

• 특화망은업무 SLA와 커버리지·실내외환경·주파수·간섭·코어/엣지배치·보안·이중화를먼저 정합니다.공장지연은 무선구간만아니라단말·전송·코어·응용전체로측정합니다.주파수할당·6G후보대역은시점·국가별 확인사항입니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
6G프레임워크	미래사용·능력목표	최종 규격·상용보장과구분
SATIN	비지상·지상통합	지연·핸드오버·가시성
5G특화망	업무·지역전용구축	간섭·가용성·운영인력

적용 예제

재난 현장 연결

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 지상백홀손상;UAV영상과구조대데이터 연결

1. 저대역필수음성·위치와대용량영상을우선순위로나눕니다.
2. 위성백홀과임시기지국·UAV중계의가시성과전원을 확인합니다.
3. 단절시로컬처리와 저장후전송을 사용합니다.
4. AI정책이 망을불안정하게만들면안전한 기본 설정으로 복귀합니다.

결과·해석: 이종망통합의가치와 AI자동제어의안전 조건을 연결합니다.

전제·주의: SATIN·AI-RAN상세명세와국내주파수현황은직접 확인하지못했습니다.

답안 골격과 혼동 방지

ITU프레임워크 → 6시나리오·목표 → SATIN구조 → AI폐루프·트윈 → 특화망설계

- 6G가 이미단일최종성능 규격으로 확정됐다고쓰지않습니다.
- AI가 항상 최적정책을 보장한다고하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. SATIN은 재난 대응에 서 어떤제약이있습니까?
2. 망디지털트윈으로무엇을시험합니까?
3. 특화망의간섭과 이중화는어떻게함께 설계합니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 부분 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- ITU-R M.2160-0: IMT2030 Framework - ITU-R; 2023-11; 확인 2026-11-05.